ZERODAY

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves

13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

Projet GNEX

Infrastructure Système et Réseau

DOSSIER D'ARCHITECTURE TECHNIQUE (DAT)

— RÉSUMÉ DU DOCUMENT —

-DEVIS
-SCHÉMA PHYSIQUE/LOGIQUE
-DOCUMENTATIONS

Représentants	***Date 02/10/2025***
Aronn	Navarro
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

Sommaire

Table des matières

1. Présentation du Projet 3
2. Architecture Réseau Détaillée 3-5
  2.1 Modèle Hiérarchique 3
  2.2 Segmentation VLAN 4
  2.3 Routage inter-VLAN 4
  2.4 Règles de filtrage ACL 5
  2.5 Architecture Wi-Fi 5
3. Services et Infrastructure Système 5-6
  3.1 Virtualisation VMware 5
  3.2 Services critiques 6
  3.3 Active Directory 6
  3.4 Serveur de Fichiers 6
4. Sécurité et Haute Disponibilité 7-8
  4.1 Défense en profondeur 7
  4.2 Sécurité physique 7
  4.3 Redondance réseau et système 7
  4.4 Politique de sauvegarde 7-8
5. Spécifications des Équipements 8-9
6. Gestion et Exploitation 9
7. Conclusion 10

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte et Enjeux

GNEX (Game Network Experience) est une entreprise fondée en 2020 par Nathan Lambert et Élise Martin, spécialisée dans l'optimisation réseau pour le gaming, la R&D en intelligence artificielle et réalité virtuelle (IA/VR), le développement de jeux éducatifs, le hardware haute performance et l'exploitation d'un Data Center.

Avec 300 salariés répartis entre le siège social de Sophia Antipolis (4 étages, salle serveur au 4ème étage) et la filiale parisienne, GNEX opère dans un secteur exigeant une latence minimale, une disponibilité élevée et une sécurité renforcée. Le contexte post-COVID a accéléré l'adoption du télétravail, imposant la mise en place d'une infrastructure VPN robuste permettant un accès distant sécurisé aux ressources internes.

1.2 Objectifs du DAT

Le présent Dossier d'Architecture Technique (DAT) a pour objectifs de :

- Décrire l'architecture réseau et système déployée sur le site de Sophia Antipolis (siège social).
- Justifier les choix technologiques au regard des besoins métiers et des contraintes de sécurité.
- Définir les règles de segmentation, de filtrage et de haute disponibilité.
- Fournir les spécifications techniques des équipements et services déployés.
- Constituer le document de référence pour l'exploitation et les évolutions futures.

1.3 Périmètre couvert

Le DAT couvre l'intégralité de l'infrastructure du site de Sophia Antipolis :

- Réseau LAN/WAN : topologie hiérarchique, segmentation VLAN, routage inter-VLAN.
- Services systèmes : AD, DNS, DHCP, Messagerie, Intranet, Fichiers, Applications, Base de Données, Supervision.
- Sécurité périmétrique et interne : pare-feu, ACL.
- Haute disponibilité : redondance physique et logique, PCA/PRA.
- Wi-Fi : couverture avec isolation invité.

2. Architecture Réseau Détaillée

2.1 Modèle Hiérarchique à Trois Couches

L'infrastructure réseau de GNEX repose sur une architecture hiérarchique à trois couches (Core / Distribution / Access), conforme aux meilleures pratiques du secteur et adaptée aux contraintes de montée en charge et de cloisonnement des flux.

Couche Cœur de Réseau (Core)

Un switche L3 (L2 ports) constitue le cœur du réseau. Il assure le routage inter-VLAN via interfaces SVI, et participe au protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) pour la tolérance aux pannes. Le protocole RSTP est activé pour éliminer les boucles de commutation.

Couche Distribution

Six switches L2 (24 ports) assurent la connexion des terminaux utilisateurs par département. La liaison trunk (802.1Q) entre chaque switch L2 et les switches L3 de cœur permet le transport de l'ensemble des VLANs. Le protocole VTP en mode serveur/client assure la propagation cohérente de la base VLAN.

Couche Accès

Les terminaux (PC portables sur stations d'accueil, bornes Wi-Fi, imprimantes) sont raccordés aux ports d'accès des switches L2. Chaque port est assigné à son VLAN natif. Les ports trunk sont limités aux liaisons inter-switches (principe du moindre privilège).

2.2 Segmentation Réseau – Table des VLANs

La segmentation en 13 VLANs permet d'isoler les flux par département, de limiter les domaines de broadcast et de faciliter l'application des politiques de sécurité :

N°	Nom VLAN	Réseau / Masque	Rôle / Usage
10	Réseau & Sécurité	192.168.10.0/24	Administration réseau, politique de sécurité
17	Management	192.168.17.0/24	Management des équipements
20	Direction / DSI	192.168.20.0/24	Postes Direction et DSI
30	Ressources Humaines	192.168.30.0/24	Postes RH
40	Comptabilité	192.168.40.0/24	Postes Comptabilité
50	R&D	192.168.50.0/24	Développement, VR
60	Commercial	192.168.60.0/24	Postes équipe commerciale
70	Industriel Hardware	192.168.70.0/24	Machines conception hardware haute performance
100	Data Center	192.168.100.0/24	Hébergement services DC internes
150	Visiteurs (Wi-Fi)	192.168.150.0/24	SSID invité – accès Internet uniquement, isolé
200	Démonstration	192.168.200.0/24	Environnement démo / lab
SRV	Serveurs	172.16.0.0/17	AD, DNS, DHCP, Mail, Fichiers, App, BDD, Supervision
DMZ	Sortie / DMZ	172.18.0.0/30	Relais SMTP, services exposés Internet

Les équipements critiques (pare-feu, routeurs, switches L3, hyperviseurs, serveurs DNS/DHCP) disposent d'adresses IP statiques. L'attribution dynamique DHCP est réservée aux postes utilisateurs et bornes Wi-Fi.

2.3 Routage inter-VLAN et Protocoles

Le routage inter-VLAN est assuré par les switches L3. Le protocole RIPv2 (no auto-summary) est déployé pour la propagation des routes entre les switches L3 et le routeur WAN. La redondance de la passerelle par défaut est garantie par HSRP entre les deux switches L3 de cœur (Active – priorité 110, Standby – priorité 100). Le basculement est transparent pour les terminaux.

2.4 Politique de Filtrage – Règles ACL

Des ACL étendues sont appliquées en entrée des VLANs sensibles sur les switches L3, conformément au principe de défense en profondeur :

Source (VLAN)	Destination	Action	Justification
Tous internes	Serveurs 172.16.0.0/17	**PERMIT**	Accès aux services partagés
Visiteurs (150)	Serveurs	**DENY**	Isolation totale des invités
Visiteurs (150)	VLANs internes	**DENY**	Cloisonnement réseau invité
RH (30)	Direction (20)	**PERMIT**	Flux RH↔Direction autorisé
Tous internes	DMZ 172.18.0.0/30	**DENY**	Accès WAN via firewall uniquement
Management (17)	Tous équipements	**PERMIT**	Administration OOB sécurisée
Démonstration (200)	Serveurs / internes	**DENY**	Environnement lab isolé

Les règles implicites deny any any en fin d'ACL bloquent tout trafic non explicitement autorisé. L'ensemble des règles est documenté dans un drive et fait l'objet d'une revue trimestrielle.

2.5 Architecture Wi-Fi

Dix bornes Extreme Networks AP305C dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) assurent la couverture Wi-Fi de l'ensemble des étages. Deux SSID distincts sont exposés :

- SSID Interne (GNEX-Corp) : authentification WPA3-Enterprise (802.1X via AD), association au VLAN du département de l'utilisateur. Accès aux services internes autorisés.
- SSID Invité (GNEX-Guest) : authentification par portail captif, association au VLAN Visiteurs (192.168.150.0/24). Accès Internet uniquement, totalement isolé des ressources internes par ACL.

3. Services et Infrastructure Système

3.1 Architecture de Virtualisation

L'ensemble des services système est hébergé sur une infrastructure virtualisée Proxmoxe. Le cluster est composé de plusieurs hôtes.

Les VMs sont hébergées sur le VLAN Serveurs (172.16.0.0/17), accessibles depuis les VLANs internes autorisés via les règles ACL.

3.2 Services Critiques Déployés

Service	Technologie	Rôle
Active Directory	Windows Server 2025 ADDS	Gestion des identités, GPO
DNS	Windows DNS intégré AD	Résolution interne, zones sécurisées
DHCP	Windows DHCP	Attribution dynamique IP par VLAN
Messagerie	Serveur Mail + SMTP relay	Messagerie p.nom@gnex.com + DMZ SMTP
Intranet	IIS / Apache	Portail collaboratif interne
Serveur Fichiers	Windows SMB – ABE	Partages par département, ACL, GPO
Applications	ERP / R&D	Applications sectorielles métier
Base de données	SQL Server	Stockage structuré, réplication
Supervision	Zabbix + FortiAnalyzer	Monitoring infra, alertes

3.3 Active Directory et Gestion des Identités

Deux contrôleurs de domaine (AD-DC01 et AD-DC02) assurent la redondance du service Active Directory en niveau fonctionnel Windows Server 2025. La réplication entre contrôleurs est surveillée via les outils repadmin et dcdiag. Le DNS est intégré à l'AD pour bénéficier des mises à jour dynamiques sécurisées. La gestion des droits s'appuie sur le modèle AGDLP (Account > Global Group > Domain Local Group > Permission). Les GPO définissent les politiques de mots de passe, de verrouillage, de déploiement logiciel et de mappage des lecteurs réseau.

3.4 Serveur de Fichiers

Le serveur de fichiers Windows intégre le rôle SMB avec Access-Based Enumeration (ABE). L'arborescence est organisée par département (DSI, R&D, RH, etc.) avec séparation Employés / Responsables. Les permissions NTFS sont appliquées exclusivement via des groupes Domain Local (DL). Les lecteurs réseau sont mappés automatiquement via GPO.

4. Sécurité et Haute Disponibilité

4.1 Politique de Sécurité – Défense en Profondeur

La stratégie de sécurité de GNEX s'articule autour du principe de défense en profondeur, combinant plusieurs couches de protection complémentaires :

- Sécurité périmétrique : Stormshield
- IDS/IPS assisté par IA : le pôle Réseau & Cybersécurité exploite des mécanismes de détection d'anomalies basés sur Zabbix pour identifier les comportements suspects en temps réel.
- Contrôle d'accès réseau : segmentation VLAN + ACL inter-VLAN sur switches L3. Filtrage en entrée et sortie des VLANs sensibles.
- Sécurité des postes : antivirus et EDR (Endpoint Detection & Response) déployés sur l'ensemble des postes et serveurs.
- Accès distants sécurisés : VPN SSL/IPsec via OpenVPN Enterprise avec authentification multi-facteurs (MFA) obligatoire.
- Conformité : alignement RGPD et ISO 27001 (contrôle des accès, traçabilité, sauvegardes, audit).

4.2 Sécurité Physique de la Salle Serveur

La salle serveur, localisée au 4ème étage du siège, est soumise aux contrôles suivants :

- Accès restreint par badge magnétique nominatif.
- Authentification biométrique par scanner rétinien pour l'entrée effective.
- Système de vidéosurveillance avec enregistrement.
- Climatisation adaptée aux équipements actifs (température et hygrométrie contrôlées).
- Alimentation secourue par onduleurs Eaton Ellipse PRO 1200 (autonomie 20 minutes).

4.3 Redondance et Haute Disponibilité

Redondance Réseau

- Switches L3 doublés avec HSRP (Active/Standby) et agrégation de liens.
- Protocole RSTP actif pour convergence rapide en cas de rupture de lien.
- Deux connexions fibre optique FAI indépendantes avec bascule automatique (failover 5G en backup).

Redondance Système

- Double contrôleur de domaine AD avec réplication synchrone.
- Firewalls Stormshield.

4.4 Politique de Sauvegarde (règle 3-2-1)

- Sauvegarde quotidienne des VMs et données utilisateur sur NAS TerraMaster (RAID 6).
- Réplication hebdomadaire NAS-to-NAS vers site distant (filiale Paris) ou cloud sécurisé.
- Test de restauration mensuel d'une VM depuis le NAS (procédure formalisée dans le DEX).
- Sauvegarde automatique des configurations réseau (firewalls, switches) sur dépôt sécurisé.

Objectifs de reprise d'activité :

Service	RPO (perte max)	RTO (reprise max)
AD / DNS / DHCP	< 1 heure	< 1 heure
Messagerie	< 4 heures	< 2 heures
Serveur de Fichiers	< 24 heures	< 4 heures
Applications Métier	< 4 heures	< 6 heures
Base de Données SQL	< 1 heure	< 2 heures

5. Spécifications des Équipements

5.1 Tableau Récapitulatif

Le tableau suivant recense l'ensemble du matériel déployé sur le site de Sophia Antipolis (150 utilisateurs). Le site de Paris fera l'objet d'un devis complémentaire sur la même base.

Équipement	Modèle / Référence	Qté	Usage
Switch Cœur L3 (N3)	Pro XG 48 PoE	2	Cœur réseau, routage inter-VLAN, HSRP
Switch Distribution L2 (N2)	Standard 48 PoE	6	Agrégation par département
Routeur / Box Internet	Huawei AR6000	2	Dual-WAN FAI + backup 5G
Pare-feu	Fortinet FortiGate FG-100F	2	Cluster HA Active/Passive
Borne Wi-Fi	Extreme Networks AP305C	10	SSID interne + SSID invité isolé
NAS	TerraMaster U12-500 Plus 10 GbE	2	Stockage + réplication NAS-to-NAS
Onduleur	Eaton Ellipse PRO 1200 FR	2	Maintien électrique – 20 min
PC Portable	MSI Vector 16 HX AI A2XWHG	150	Poste nomade haute performance
Station d'accueil	Dell Dock WD19S 130W	150	Multi-écrans, clavier/souris, RJ45
Écran	KTC 32" QHD 2K 240Hz	300	Deux écrans par poste
Cluster VMware	vSphere HA + vMotion	N/A	Hébergement VMs – 9 services
Câblage	RJ45 Cat 6A – 50 km	-	Câblage structuré intra-bâtiment

5.2 Postes Utilisateurs

Chaque employé est équipé d'un poste nomade MSI Vector 16 HX AI, répondant aux besoins intensifs des pôles Développement et R&D (IA/VR, compilation, simulation hardware). Le poste est connecté à une station d'accueil Dell Dock WD19S permettant la connexion de deux écrans 32 pouces QHD, clavier/souris et câble RJ45. L'adresse de messagerie suit la convention p.nom@gnex.com. L'accès bureau à distance (RDP) est sécurisé via VPN + MFA.

Le pôle Industriel Hardware dispose de postes fixes haute performance et d'applications métiers spécifiques à la conception de composants.

5.3 Connectivité Internet

Deux accès fibre FAI distincts sont déployés : un accès principal (FAI Orange) pour le réseau privé, et un accès secondaire (SFR Fibre Premium) dédié au réseau invité. Le routeur Huawei AR6000 gère le dual-WAN et la bascule automatique. Un backup 5G est disponible en ultime recours.

5.4 Supervision

La supervision est assurée par Zabbix (métriques système/réseau/disponibilité). Des rapports hebdomadaires sont transmis à la DSI ; des rapports mensuels de performance et de sécurité sont produits pour la Direction.

6. Gestion et Exploitation

6.1 Organisation IT

- DSI – Responsable global de l'infrastructure et des budgets.
- Administrateur Systèmes – Gestion AD, Proxmoxe, serveurs applicatifs.
- Administrateur Réseau & Sécurité – Gestion VLANs, firewall, VPN, supervision.
- Technicien Support N1 – Support utilisateurs, escalade vers N2/N3.

6.2 Processus ITIL Appliqués

- Incident Management – Traitement des incidents via ticketing.
- Problem Management – Analyse des causes racines des incidents récurrents.
- Change Management – Validation formelle avant toute modification d'architecture.
- Configuration Management – Inventaire mis à jour mensuellement.

6.3 Conformité et Sécurité Opérationnelle

- Audit trimestriel des comptes AD : désactivation des comptes inactifs > 30 jours.
- Patch management mensuel : correctifs Windows/Linux, correctifs Stormshield validés en test avant déploiement.
- Simulation annuelle PRA/PCA et test trimestriel de bascule firewall.
- Alignement continu RGPD et ISO 27001 (journalisation, traçabilité des accès).

7. Conclusion

Le présent DAT définit une infrastructure réseau et système robuste, sécurisée et évolutive pour GNEX. L'architecture hiérarchique à trois couches, la segmentation en 13 VLANs, la redondance à tous les niveaux (HSRP, Proxmoxe, firewall, NAS dupliqués) et la politique de sécurité en défense en profondeur constituent les fondations d'un système d'information résilient, conforme aux exigences du secteur du gaming et de la R&D haute performance.

Les choix technologiques retenus (Stormshield, Proxmoxe, Windows Server 2025, Extreme Networks, TerraMaster) ont été guidés par les critères de performance, de fiabilité, de support constructeur et de conformité aux standards de sécurité en vigueur (RGPD, ISO 27001).

Ce document est amené à évoluer lors de chaque modification structurelle de l'infrastructure. Il est maintenu par l'équipe IT GNEX et doit être consulté comme référence lors de tout projet d'extension ou de migration.